58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

# Біздің галактика

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Құс жолы – біздің Галактика. Ал Андромеда тұмандығы – тұмандық па, әлде басқа галактика ма?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Құс жолы** | **А.** Белсенді галактика ядролары, ең жарқын нысандар. |
| **2. Галактика түрлері** | **Б.** Спираль, эллипстік, бұрыс. |
| **3. Квазарлар** | **В.** M белгілі → m-ді өлшеп r-ды табамыз. |
| **4. «Стандарт шамдар»** | **Г.** Спираль галактика, диаметрі ~100 000 ж.ж., ~200 млрд жұлдыз; Күн центрден ~26 000 ж.ж. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біздің Галактиканың пішіні:**
   - (A) Эллипс
   - (B) Шар
   - (C) Бұрыс
   - (D) Спираль

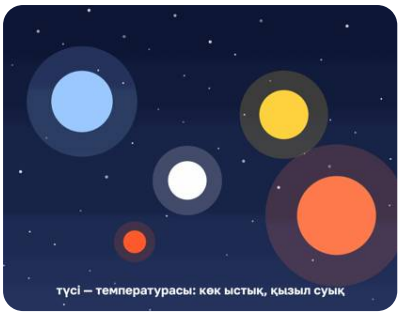
2. **Күн Галактикада қайда орналасқан?**
   - (A) Центрінде
   - (B) Ядросында
   - (C) Галактикадан тыс
   - (D) Спираль тармақтарының бірінде

3. **Галактикадағы жұлдыздар саны шамамен:**
   - (A) $10^{25}$
   - (B) $10^{3}$
   - (C) $10^{11}$
   - (D) $10^{6}$

4. **Галактика центрінде:**
   - (A) Жер
   - (B) Бос кеңістік
   - (C) Күн
   - (D) Аса массивті қара құрдым

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Галактикалардың 3 түрін ата.**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Ia типті аса жаңа (M = −19,3) m = 15,7 болып көрінді. Қашықтығы?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**«Стандарт шамдар» әдісінің мәнін және оның Әлемнің ұлғаюын ашудағы рөлін түсіндір.**

## Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

## Үй тапсырмасы

A §51; 2 есеп.

B Түнгі аспаннан Құс жолын бақылау.

C Эдвин Хаббл туралы.

# Мұғалімге: жауаптар

Біздің галактика

**Сәйкестендір:** 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

**Тест:** 1 — D, 2 — D, 3 — C, 4 — D

**A деңгейі:** Спираль, эллипстік, бұрыс.

**B деңгейі:** $\lg r = 8 \rightarrow r = 10^8$ пк = 100 Мпк.

**C деңгейі:** Жарықтылығы белгілі нысандар қашықтықты береді; Ia аса жаңалар Әлемнің үдемелі ұлғаюын көрсетті (1998).